Quantitative und formale Probleme **Serie 3 - 2026**

18 Aufgaben - 45 Minuten

1) Ein Student besitzt 3 T-Shirts, 2 Hosen und 2 Jacken.

Wie viele verschiedene Outfits kann er zusammenstellen, wobei die Jacke optional ist?

(A) 18

(B) 12

(C) 24

(D) 10

(E) 6

2) Fünf Studenten A, B, C, D und E stehen nebeneinander. A steht links von B. C steht genau in der Mitte. D steht nicht neben C. B steht nicht neben C.

Wie stehen die Studenten nebeneinander?

(A) B-A-C-E-D

(B) E-C-D-A-B

(C) A-B-C-E-D

(D) D-A-C-E-B

(E) C-E-D-A-B

3) Gerät A benötigt 10 min für eine Blutanalyse. Gerät B hingegen benötigt 15 min für dieselbe Blutanalyse.

Wie lange brauchen die beiden Maschinen, um zwanzig Blutanalysen durchzuführen?

(A) 100 min

(B) 90 min

(C) 120 min

(D) 150 min

(E) 80 min

CC BY NC

4) Ein Getränk wird im Verhältnis 2:3 (Saft:Wasser) gemischt.

Wie viel Saft sind in 250 ml Mischung enthalten?

(A) 50 ml

(B) 75 ml

(C) 100 ml

(D) 125 ml

(E) 150 ml

5) Im Pflegeheim erhalten Elisabeth, Thomas, Peter und René jeden Morgen Propanolol, ein nicht-selektiver Betablocker. René bekommt 20 mg weniger als Peter, der halb so viel wie Thomas erhält. Thomas bekommt 40 mg mehr als Elisabeth. Insgesamt werden 1.2 g Propanolol auf die vier Bewohner verteilt.

Wie viele Milligram erhält jede Person (Elisabeth, Thomas, Peter, René)?

(A) 380 mg, 420 mg, 210 mg, 190 mg

(B) 390 mg, 430 mg, 2150 mg, 165 mg

(C) 350 mg, 390 mg, 1955 mg, 175 mg

(D) 150 mg, 280 mg, 140 mg, 185 mg

(E) 200 mg, 350 mg, 175 mg, 275 mg

6) Frau Bernet, die in einem Pflegeheim lebt, wird heute von ihrer Familie mit dem Grippevirus angesteckt. Das Virus ist erst nach einer Inkubationszeit von 7 Tagen übertragbar. Nach dieser Zeit bleibt eine infizierte Person nur einen Tag lang ansteckend. Jede infizierte Person steckt im Durchschnitt 3 weitere Personen an und in der Abteilung befinden sich insgesamt 35 Bewohner.

Nach wie vielen Tagen sind ca 30% der Bewohner bereits mit dem Virus infiziert?

(A) 9 Tage

(B) 18 Tage

(C) 23 Tage

(D) 35 Tage

(E) 40 Tage

CC BY NC

7) Die Compliance ist ein Mass für die Elastizität und Dehnbarkeit der Lunge und des Brustkorbs bei der Atmung.

Compliance von Thorax und Lunge: $C(Th+L) = \frac{\Delta V}{\Delta P(Pul)}$

Compliance des Thorax: $C(Th) = \frac{\Delta V}{\Delta P(Pleu)}$

Compliance der Lunge: $C(L) = \frac{\Delta V}{\Delta(P(Pul) - P(Pleu))}$

ΔV = Differenz des Lungenvolumens in Liter
ΔP(Pleu) = Druckdifferenz in kPa im Pleuraspalt (zwischen Lunge und Thoraxwand)
ΔP(Pul) = Druckdifferenz in kPa in der Lunge

Zwischen diesen drei Gleichungen gilt die folgende Beziehung: $\frac{1}{C(Th+L)} = \frac{1}{C(Th)} + \frac{1}{C(L)}$

Was ist die Lungencompliance eines Patienten mit einer Thorax- und Lungen-Compliance von 1.5 L*kPa und einer Thorax-Compliance von 2.5 L*kPa.

(A) 0.667 L/kPa

(B) 0.267 L/kPa

(C) 2.67 L/kPa

(D) 3.27 L/kPa

(E) 3.75 L/kPa

8) Welche Zahl passt in die Lücke [ ]?

0 – 3 – 6 – 9 – [ ] – 21 – 42

(A) 12

(B) 14

(C) 16

(D) 17

(E) 18

CC BY NC

9) Die zystische Fibrose ist eine genetische Krankheit, die sich durch übermässig zähen Schleim in inneren Gängen auszeichnet. Sie wird autosomal-rezessiv vererbt, d. h. man benötigt eine mutierte Genkopie von beiden Elternteilen, um zu erkranken. Wie die meisten Krankheiten dieser Art hat die zystische Fibrose eine Prävalenz von nur 1:2500. Die Trägerfrequenz (Anteil der Bevölkerung mit einer mutierten und einer gesunden Genkopie) ist jedoch deutlich höher.
Eine der Aufgaben der Populationsgenetik ist es, diese Trägerfrequenz aus der Prävalenz zu berechnen. Dabei sind die Formeln $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ und $p + q = 1$ von zentraler Bedeutung. p ist die Frequenz der gesunden, q die Frequenz der mutierten Genkopie in der Bevölkerung. Wichtig ist auch, dass die Prävalenz einer autosomal-rezessiven Krankheit dem Quadrat der Frequenz der mutierten Genkopie entspricht und dass die Trägerfrequenz 2pq entspricht.

Anhand der oben erwähnten Informationen, wie lautet die Trägerfrequenz der zystischen Fibrose?

(A) 2%

(B) 4%

(C) 6%

(D) 8%

(E) 10%

10) Im Rahmen einer weiterführenden neurologischen Untersuchung soll die Nervenleitungsgeschwindigkeit eines Patienten bestimmt werden. Um dies zu messen, werden zunächst zwei Elektroden an der Thenarmuskulatur des Daumens befestigt, um jegliche Muskelaktivität zu registrieren. Anschliessend werden zwei kleine elektrische Reize am Nervus medianus gesetzt: der erste auf Höhe des oberen Handgelenks, der zweite auf Höhe des unteren Oberarms. Die Distanz zwischen diesen beiden Punkten beträgt $\Delta s = 25$ cm. Die Zeit zwischen dem ersten Reiz und der Signalmessung an den Elektroden beträgt $t_1 = 2.5$ ms, beim zweiten Reiz $t_2 = 7.5$ ms.

Wie schnell ist die Leitungsgeschwindigkeit dieses Nervs, wenn $v = \Delta s/\Delta t$ und $\Delta t = t_2 - t_1$?

(A) 50 cm/s

(B) 50 km/h

(C) 180 km/h

(D) 180 m/s

(E) 180 cm/s

CC BY NC

11) Ein Patient mit einem Gewicht von 60 kg muss aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion intravenös mit Ciprofloxacin behandelt werden. Aufgrund der konzentrations-abhängigen Wirkung von Ciprofloxacin soll eine Zielkonzentration C von 4 mg/L erreicht werden. Das Verteilungsvolumen V von Ciprofloxacin beträgt 2,5 L/kg. Wie lautet die Initialdosis D in mg in diesem spezifischen Fall anhand der gegebenen Einheiten?

(A) 400 µg

(B) 400 mg

(C) 600 mg

(D) 600 µg

(E) 800 µg

12) Ein Medizinstudent lernt für seine Semesterprüfung mit Karteikarten. Wie die Klausur bestehen diese aus 25 % Histologie, 50 % Anatomie und 25 % Physiologie. Täglich lernt er 100 neue Karteikarten und wiederholt 200. Für eine neue Histologie-Karteikarte benötigt der Student 20s, für eine neue Physiologie-Karteikarte braucht er 50 % mehr Zeit als für eine neue Histologie-Karteikarte, und für eine neue Anatomie-Karteikarte benötigt er nur halb so viel Zeit wie für eine neue Physiologie-Karteikarte. Bei Wiederholungen braucht er nur 3/4 der Zeit pro Karteikarte.

Wie lange lernt der Medizinstudent ungefähr an einem Tag für seine Semesterprüfung?

(A) 83 min

(B) 58 min

(C) 73 min

(D) 51 min

(E) 69 min

CC BY NC

13) Auf der Notfallstation kommt es zu Wartezeiten.

Ein Oberarzt kann 6 Patienten pro Stunde sehen, jedoch nur 3, wenn es um schwere Fälle geht.
Ein Assistenzarzt kann 3 pro Stunde sehen und es ist ihm nicht erlaubt, schwere Fälle zu behandeln.
Die Fachärzte können 4 pro Stunde sehen, aber nur 2, wenn es um schwere Fälle geht.

Am Montagmorgen sind 2 Ober-, 2 Fach-, und 4 Assistenzärzte auf der Station. Es kommen um 9:30 Uhr 64 normale Patienten und eine halbe Stunde später aufgrund eines grossen Unfalls 20 schwerverletzte Patienten auf die Station. Es kümmert sich immer der Schnellste um den Notfall, bei normalen Patienten übernimmt der Assistenzarzt die Rolle, wenn wenig los ist. Die Behandlungsdauer der Patienten kann nicht verkürzt werden.

Wenn niemand mehr zusätzlich zum Notfall kommt, um welche Zeit sind dann alle Patienten behandelt?

(A) 12:45 Uhr

(B) 12:30 Uhr

(C) 11:00 Uhr

(D) 13:15 Uhr

(E) 13:00 Uhr

14) Bei einer Patientin muss notfallmässig ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Sie hatte vor der Schwangerschaft einen BMI von 21.0 und ist 1.72 m gross. Sie hat während der Schwangerschaft 21% ihres Originalgewichts zugenommen. Der Chirurg rechnet bei so einer Operation mit einem Blutverlust von 20 mL/kg. Der BMI berechnet sich mit der Formel: BMI = Gewicht (kg) / (Grösse)^2 (m).
Gerechnet wird mit 3 signifikanten Stellen.

Wieviel Blut wird bei dieser Patientin wahrscheinlich verloren gehen?

(A) 1.5 L

(B) 15‘000 mL

(C) 1.2 L

(D) 0.25 L

(E) 12 L

CC BY NC

15) Das Schweizer Krankenkassensystem hat verschiedene Modelle. Bei einer Franchise von 300 Fr. muss der Patient die ersten 300 Fr. der Kosten seiner Behandlung übernehmen, danach deckt die Kasse 90% der Kosten, bis der Patient mit seiner 10% Teilnahme 700.- ausgegeben hat. Darüber werden alle Kosten übernommen.
Der monatliche Beitrag für eine 300.- Franchise kostet 460.-.
Eine Franchise 500.- gibt es auch. Da kostet der monatliche Beitrag 420.- und die 10% Kosten sind nach 900.- erfüllt.
Ein weiteres Model ist Franchise 1000.-, monatlicher Beitrag 260.- und 10% Kosten 1200.
Ein weiteres ist Franchise 2000.-, monatlicher Beitrag 140.- und 10% Kosten 1400.-.
Ein weiteres Modell ist Franchise 2500.-, monatlicher Beitrag ist 120.-, die 10% Kosten sind 1600.-.
Die theoretische Kostenrechnung wird jeweils auf ein Jahr extrapoliert.

Welches Modell lohnt sich für einen Patienten, der chronisch krank ist und sehr hohe Kosten mitträgt?

(A) Franchise 300 Fr.

(B) Franchise 500 Fr.

(C) Franchise 1000 Fr.

(D) Franchise 2000 Fr.

(E) Franchise 2500 Fr.

16) Als Onkologe untersucht und therapiert man verschiedene Krebserkrankungen. Bei der Radiojodtherapie wird einem Patienten eine Dosis von Jod-131 verabreicht. Das Isotop hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Ein Patient erhält zu Beginn eine Aktivität von 160 MBq. Sie wollen zusätzlich noch eine experimentelle Therapie ausprobieren mit dem noch zu wenig erforschten IsotopX, welche eine Halbwertszeit von 4 Tagen hat. Der Patient erhält insgesamt 320MBq.

Wie gross ist die gesamte verbleibende Radioaktivität nach 8 Tagen?

(A) 60 MBq

(B) Lässt sich mit diesen Informationen nicht berechnen.

(C) 80 MBq

(D) 100 MBq

(E) 120 MBq

CC BY NC

17) Heute wird auf der Anästhesie des Kantonsspitals gearbeitet. Dort wird ein medizinisches Gerät zur kontrollierten Sauerstoffabgabe überprüft. Das System enthält zwei parallel geschaltete Strömungswiderstände, die den Gasfluss regulieren:

- ein Widerstand von 8 Ohm
- ein Widerstand von 2 Ohm

Die Ingenieurin erklärt, dass die Gesamtwirkung des Systems durch den äquivalenten Gesamtwiderstand bei Parallelschaltung beschrieben wird und der Kehrwert des Gesamtwiderstandes, die Summe der Kehrwerte der einzelnen Widerstände ist.

Was ist der Gesamtwiderstand?

(A) 5/8 Ohm

(B) 1.6 Ohm

(C) 0.1 Ohm

(D) 10 Ohm

(E) 16 Ohm

18) Bei einem Menschen unter körperlicher Belastung beträgt der Volumenstrom des Blutes durch die Aorta 12 L/min. Der mittlere Druck in der Aorta ist um 12 kPa höher als der Druck des zum Herzen zurückströmenden Blutes. Die Blutströmung kann als kontinuierlich angenommen werden.

Mechanische Leistung: $P = \Delta p * \dot{V}$

Wie gross ist die mechanische Leistung, die das Herz ungefähr aufbringen muss?

(A) 0.24 W

(B) 1.2 W

(C) 2.4 W

(D) 12 W

(E) 24 W

CC BY NC

Quantitative und formale Probleme; Lösungen, Serie 3 – 2026

1. A
2. D
3. C
4. C
5. A
6. B
7. E
8. E
9. B
10. C
11. C
12. A
13. E
14. A
15. D
16. E
17. B
18. C

CC BY NC